CLEF SPORT

Base de Datos para Gestión Empresarial

Proyecto Integrador — Corte 1

Estudiante	David Salazar Lasso
Asignatura	Bases de Datos II
Docente	Helen Marcela Bustamante
Institución	Inst. Univ. Antonio José Camacho
Fecha	Abril 2026

Componente 1.1 — Propuesta del Proyecto

1.1 Descripción del Negocio y Justificación

¿Qué es Clef Sport?

CLEF SPORT es una empresa emergente dedicada a la comercialización y reventa de calzado deportivo de marcas de alto prestigio, con enfoque en el mercado streetwear y ediciones limitadas. Opera tanto en canal físico como virtual, atendiendo a coleccionistas, deportistas y consumidores de moda urbana en Colombia.

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos relacional que centralice la gestión de productos, el control estricto de existencias (stock), la relación con proveedores y el registro detallado de transacciones de venta.

Justificación

El mercado de zapatillas de colección opera con inventarios dinámicos y precios variables. El uso de métodos manuales genera problemas de integridad en los datos, falta de trazabilidad sobre los productos más rentables y limitaciones para el crecimiento del negocio. Esta base de datos tiene tres objetivos estratégicos: garantizar la integridad de los datos evitando duplicidades y errores en el stock; optimizar la toma de decisiones mediante reportes precisos; y garantizar la escalabilidad del sistema a medida que crece el catálogo.

1.2 Listado de Entidades

#	Entidad	Justificación
1	**Usuario**	Almacena credenciales y niveles de acceso (Admin/Vendedor) para garantizar la seguridad del sistema.
2	**Cliente**	Registra datos personales y de contacto para fidelización e historial de compras.
3	**Proveedor**	Identifica a los suministradores de mercancía, permitiendo rastrear el origen de cada lote.
4	**Marca**	Entidad independiente para evitar redundancia (ej. Nike, Adidas) y facilitar filtros de búsqueda.
5	**Categoría**	Clasifica los productos (Running, Casual, Basketball) para organizar el catálogo.
6	**Producto**	Representa el ítem central (zapatilla), incluyendo descripción, talla, color, precio y stock.
7	**Compra**	Registra el ingreso de mercancía desde los proveedores para alimentar y auditar el inventario.
8	**Venta**	Almacena los datos generales de la transacción: fecha, cliente, total y método de pago.
9	**Detalle_Venta**	Entidad puente que registra múltiples productos en una sola venta con cantidad y subtotal.
10	**Detalle_Compra**	Entidad puente que registra los productos incluidos en cada compra a proveedor.

1.3 Principales Procesos del Sistema

Proceso 1 — Gestión de Abastecimiento

Actor: Administrador / Proveedor. Registro de compras a proveedores que incrementa automáticamente el stock de productos. Incluye validación de precios de entrada y actualización del inventario.

Proceso 2 — Ciclo de Ventas

Actor: Vendedor / Cliente. Registro de la transacción desde la selección del cliente hasta la generación del detalle. El sistema descuenta unidades del inventario en tiempo real y calcula el total automáticamente.

Proceso 3 — Control de Inventario

Actor: Administrador. Monitoreo de existencias mediante cruces entre tablas de Compras y Ventas. Generación de alertas cuando un producto llega a stock crítico (menos de 2 unidades).

Proceso 4 — Analítica de Negocio

Actor: Administrador. Consultas para generar reportes de ingresos mensuales, rotación de marcas y rendimiento por categoría. Identifica modelos más rentables y proveedores más confiables.

Proceso 5 — Gestión de Usuarios y Seguridad

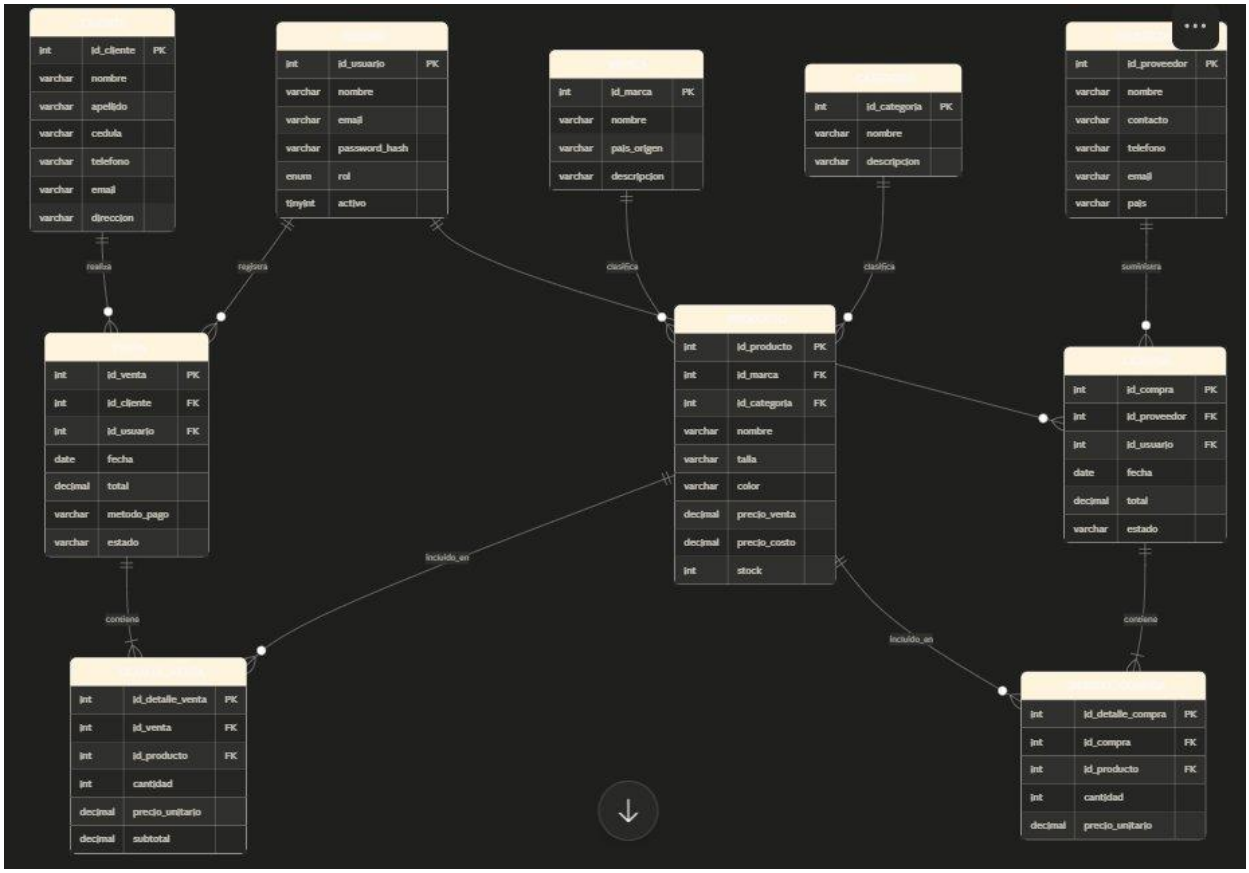
Actor: Administrador. Control de acceso con roles diferenciados (Admin/Vendedor). Contraseñas almacenadas de forma encriptada. El administrador puede crear, modificar y desactivar cuentas sin perder el historial.

1.4 Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento Funcional	Entidades Relacionadas
RF1	El sistema debe permitir el registro de productos asociados obligatoriamente a una Marca y una Categoría.	Producto, Marca, Categoría
RF2	El sistema debe validar que el stock de un producto sea mayor a cero antes de procesar una venta.	Producto, Detalle_Venta
RF3	El sistema debe actualizar automáticamente las existencias (stock) tras cada compra o venta registrada.	Producto, Compra, Venta
RF4	El sistema debe permitir consultar el historial de compras de un cliente por su número de identificación.	Cliente, Venta, Detalle_Venta
RF5	El sistema debe generar reportes de ventas filtrados por rangos de fechas (diario, semanal, mensual).	Venta, Detalle_Venta
RF6	El sistema debe gestionar usuarios con contraseñas encriptadas y roles diferenciados (Admin/Vendedor).	Usuario
RF7	El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta sumando los subtotales del Detalle_Venta.	Venta, Detalle_Venta
RF8	El sistema debe registrar una alerta de Bajo Stock cuando un producto llegue a menos de 2 unidades.	Producto
RF9	El sistema debe permitir actualizar precios de venta de forma individual o por categoría de producto.	Producto, Categoría
RF10	El sistema debe impedir la eliminación de un Proveedor si tiene compras asociadas (Integridad Referencial).	Proveedor, Compra

Componente 1.2 — Modelo Entidad-Relación (MER)

El siguiente diagrama MER representa el modelo entidad-relación completo del sistema Clef Sport, diseñado en notación crow's foot. Incluye 10 entidades con atributos completos (PK, FK, tipos de dato) y sus respectivas cardinalidades.



Cardinalidades definidas

Relación	Cardinalidad	Descripción
cliente — venta	**1:N**	Un cliente puede realizar muchas ventas
usuario — venta	**1:N**	Un usuario registra muchas ventas
usuario — compra	**1:N**	Un usuario registra muchas compras
proveedor — compra	**1:N**	Un proveedor suministra en muchas compras
marca — producto	**1:N**	Una marca tiene muchos productos
categoria — producto	**1:N**	Una categoría clasifica muchos productos
venta — detalle_venta	**1:N**	Una venta contiene muchos detalles
producto — detalle_venta	**1:N**	Un producto aparece en muchos detalles de venta
compra — detalle_compra	**1:N**	Una compra contiene muchos detalles
producto — detalle_compra	**1:N**	Un producto aparece en muchos detalles de compra

Diccionario de Datos

A continuación se presenta el diccionario de datos para cada una de las 11 tablas del sistema Clef Sport, detallando campo, tipo de dato, nulabilidad y descripción funcional.

Tabla: marca

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_marca	INT — PK AI	NO	Identificador único de la marca
nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre de la marca (Nike, Adidas, etc.)
pais_origen	VARCHAR(80)	SÍ	País de origen de la marca
descripcion	VARCHAR(255)	SÍ	Descripción breve de la marca

Tabla: categoria

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_categoria	INT — PK AI	NO	Identificador único de la categoría
nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre de la categoría (Running, Basketball, etc.)
descripcion	VARCHAR(255)	SÍ	Descripción del tipo de categoría

Tabla: proveedor

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_proveedor	INT — PK AI	NO	Identificador único del proveedor
nombre	VARCHAR(150)	NO	Razón social o nombre del proveedor
contacto	VARCHAR(100)	SÍ	Nombre de la persona de contacto
telefono	VARCHAR(20)	SÍ	Número telefónico del proveedor
email	VARCHAR(120)	SÍ	Correo electrónico del proveedor
pais	VARCHAR(80)	SÍ	País donde opera el proveedor

Tabla: usuario

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_usuario	INT — PK AI	NO	Identificador único del usuario del sistema
nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(120) UNIQUE	NO	Correo electrónico, usado para login
password_hash	VARCHAR(255)	NO	Contraseña encriptada con bcrypt
rol	ENUM('Admin','Vendedor')	NO	Rol de acceso al sistema
activo	TINYINT(1)	NO	1=activo, 0=desactivado

Tabla: cliente

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_cliente	INT — PK AI	NO	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre del cliente

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
apellido	VARCHAR(100)	NO	Apellido del cliente
cedula	VARCHAR(20) UNIQUE	SÍ	Número de identificación del cliente
telefono	VARCHAR(20)	SÍ	Número de contacto del cliente
email	VARCHAR(120)	SÍ	Correo electrónico del cliente
direccion	VARCHAR(255)	SÍ	Dirección de domicilio del cliente

Tabla: producto

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_producto	INT — PK AI	NO	Identificador único del producto
id_marca	INT — FK	NO	Referencia a la tabla marca
id_categoria	INT — FK	NO	Referencia a la tabla categoria
nombre	VARCHAR(150)	NO	Nombre completo del modelo de zapatilla
talla	VARCHAR(10)	NO	Talla del calzado (ej. 42, 10US)
color	VARCHAR(60)	SÍ	Color o combinación de colores
precio_venta	DECIMAL(12,2)	NO	Precio de venta al público
precio_costo	DECIMAL(12,2)	NO	Precio de costo o adquisición
stock	INT	NO	Unidades disponibles en inventario

Tabla: compra

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_compra	INT — PK AI	NO	Identificador único de la compra
id_proveedor	INT — FK	NO	Referencia al proveedor que suministra
id_usuario	INT — FK	NO	Usuario que registra la compra
fecha	DATE	NO	Fecha en que se realizó la compra
total	DECIMAL(14,2)	NO	Valor total de la compra
estado	VARCHAR(30)	NO	Estado de la compra (Recibida, Pendiente)

Tabla: detalle_compra

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_detalle_compra	INT — PK AI	NO	Identificador único del detalle
id_compra	INT — FK	NO	Referencia a la compra encabezado
id_producto	INT — FK	NO	Referencia al producto adquirido
cantidad	INT	NO	Número de unidades compradas
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	NO	Precio de costo por unidad

Tabla: venta

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_venta	INT — PK AI	NO	Identificador único de la venta
id_cliente	INT — FK	NO	Referencia al cliente que compra
id_usuario	INT — FK	NO	Usuario vendedor que registra la venta

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
fecha	DATE	NO	Fecha de la transacción
total	DECIMAL(14,2)	NO	Total de la venta
metodo_pago	VARCHAR(40)	NO	Forma de pago (Efectivo, Tarjeta, etc.)
estado	VARCHAR(30)	NO	Estado de la venta (Completada, Anulada)

Tabla: detalle_venta

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_detalle_venta	INT — PK AI	NO	Identificador único del detalle
id_venta	INT — FK	NO	Referencia a la venta encabezado
id_producto	INT — FK	NO	Referencia al producto vendido
cantidad	INT	NO	Número de unidades vendidas
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	NO	Precio por unidad al momento de la venta
subtotal	DECIMAL(12,2)	NO	cantidad × precio_unitario

Tabla: auditoria_stock

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_auditoria	INT — PK AI	NO	Identificador único del registro de auditoría
id_producto	INT — FK	NO	Producto cuyo stock fue modificado
accion	VARCHAR(50)	NO	Tipo de acción registrada (ACTUALIZACION)
stock_anterior	INT	SÍ	Valor del stock antes del cambio
stock_nuevo	INT	SÍ	Valor del stock después del cambio
fecha	DATETIME	SÍ	Fecha y hora del cambio (auto)
detalle	VARCHAR(255)	SÍ	Descripción del producto afectado

Componente 1.3 — Script DDL

Script ejecutable en MariaDB/MySQL. Crea todas las tablas con sus llaves primarias, foráneas y restricciones de integridad referencial.

4.1 Base de datos y tablas maestras

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS clef sport;
USE clef sport;

CREATE TABLE marca (
    id marca     INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre       VARCHAR(100) NOT NULL,
    pais_origen VARCHAR(80),
    descripcion VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE categoria (
    id categoria INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre       VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion  VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE proveedor (
    id_proveedor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre       VARCHAR(150) NOT NULL,
    contacto     VARCHAR(100),
    telefono     VARCHAR(20),
    email        VARCHAR(120),
    pais         VARCHAR(80)
);

CREATE TABLE usuario (
    id usuario    INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre        VARCHAR(100) NOT NULL,
    email         VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    password hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol           ENUM('Admin','Vendedor') NOT NULL DEFAULT 'Vendedor',
    activo        TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE cliente (
    id cliente INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre     VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido   VARCHAR(100) NOT NULL,
    cedula     VARCHAR(20) UNIQUE,
    telefono   VARCHAR(20),
    email      VARCHAR(120),
    direccion  VARCHAR(255)
);
```

4.2 Tabla producto

```
CREATE TABLE producto (
    id producto   INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_marca      INT NOT NULL,
    id_categoria  INT NOT NULL,
    nombre        VARCHAR(150) NOT NULL,
    talla         VARCHAR(10) NOT NULL,
    color         VARCHAR(60),
    precio_venta  DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    precio_costo  DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    stock         INT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT fk prod marca FOREIGN KEY (id marca) REFERENCES marca(id marca),
    CONSTRAINT fk prod cat  FOREIGN KEY (id categoria) REFERENCES categoria(id categoria)
);
```

4.3 Tablas transaccionales y auditoría

```
CREATE TABLE compra (
```

```
    id compra    INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    id proveedor INT NOT NULL,
    id usuario   INT NOT NULL,
    fecha        DATE NOT NULL,
    total        DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    estado       VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Recibida',
    CONSTRAINT fk compra prov FOREIGN KEY (id proveedor) REFERENCES proveedor(id proveedor),
    CONSTRAINT fk compra usr  FOREIGN KEY (id usuario)   REFERENCES usuario(id usuario)
);

CREATE TABLE detalle compra (
    id_detalle_compra INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_compra         INT NOT NULL,
    id_producto       INT NOT NULL,
    cantidad          INT NOT NULL,
    precio unitario   DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk dc compra FOREIGN KEY (id compra)   REFERENCES compra(id compra),
    CONSTRAINT fk_dc_prod   FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(id_producto)
);

CREATE TABLE venta (
    id venta     INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    id cliente   INT NOT NULL,
    id usuario   INT NOT NULL,
    fecha        DATE NOT NULL,
    total        DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    metodo_pago  VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'Efectivo',
    estado       VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Completada',
    CONSTRAINT fk venta cli FOREIGN KEY (id cliente) REFERENCES cliente(id cliente),
    CONSTRAINT fk venta usr FOREIGN KEY (id usuario) REFERENCES usuario(id usuario)
);

CREATE TABLE detalle venta (
    id_detalle_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_venta         INT NOT NULL,
    id_producto      INT NOT NULL,
    cantidad         INT NOT NULL,
    precio unitario  DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    subtotal         DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_dv_venta FOREIGN KEY (id_venta)     REFERENCES venta(id_venta),
    CONSTRAINT fk_dv_prod  FOREIGN KEY (id_producto)  REFERENCES producto(id_producto)
);

CREATE TABLE auditoria stock (
    id auditoria  INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    id producto   INT NOT NULL,
    accion        VARCHAR(50) NOT NULL,
    stock anterior INT,
    stock_nuevo    INT,
    fecha         DATETIME DEFAULT CURRENT TIMESTAMP,
    detalle       VARCHAR(255)
);
```

Procedimientos Almacenados

5.1 sp_registrar_venta — Registrar una venta completa

Recibe los datos de una venta, valida el stock disponible, crea el encabezado en la tabla venta, inserta el detalle y descuenta el stock automáticamente. Lanza un error SQLSTATE '45000' si no hay stock suficiente.

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp registrar venta(
    IN p id cliente  INT,
    IN p_id_usuario  INT,
    IN p_fecha       DATE,
    IN p_metodo_pago VARCHAR(40),
    IN p id producto INT,
    IN p cantidad    INT
)
BEGIN
    DECLARE v_precio   DECIMAL(12,2);
    DECLARE v subtotal DECIMAL(12,2);
    DECLARE v id venta INT;
    DECLARE v_stock    INT;

    SELECT precio venta, stock INTO v precio, v stock
    FROM producto WHERE id_producto = p_id_producto;

    IF v stock < p cantidad THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Stock insuficiente para realizar la venta';
    END IF;

    SET v_subtotal = v_precio * p_cantidad;

    INSERT INTO venta (id_cliente, id_usuario, fecha, total, metodo_pago)
    VALUES (p id cliente, p id usuario, p fecha, v subtotal, p metodo pago);

    SET v_id_venta = LAST_INSERT_ID();

    INSERT INTO detalle venta
        (id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal)
    VALUES (v_id_venta, p_id_producto, p_cantidad, v_precio, v_subtotal);

    UPDATE producto SET stock = stock - p_cantidad
    WHERE id_producto = p_id_producto;
END$$
DELIMITER ;

-- Llamada de prueba:
CALL sp_registrar_venta(1, 1, '2026-04-14', 'Efectivo', 3, 1);
```

5.2 sp_historial_cliente — Historial de compras por cédula

Recibe la cédula de un cliente y retorna todas sus compras con detalle de productos, fechas, cantidades y subtotales, ordenado por fecha descendente.

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp historial cliente(
    IN p_cedula VARCHAR(20)
)
BEGIN
    SELECT
        v.id venta, v.fecha,
        p.nombre AS producto, p.talla,
        dv.cantidad, dv.precio_unitario, dv.subtotal,
        v.metodo_pago, v.estado
    FROM venta v
    INNER JOIN cliente c        ON v.id cliente  = c.id cliente
    INNER JOIN detalle venta dv ON v.id venta    = dv.id venta
    INNER JOIN producto p       ON dv.id producto = p.id producto
    WHERE c.cedula = p_cedula
    ORDER BY v.fecha DESC;
END$$
```

```
DELIMITER ;

-- Llamada de prueba:
CALL sp_historial_cliente('1001234561');
```

Triggers de Auditoría y Validación

6.1 trg_auditoria_stock — AFTER UPDATE (Auditoría)

Se ejecuta automáticamente después de cada UPDATE en la tabla producto. Si el stock cambia, registra el valor anterior y el nuevo en la tabla auditoria_stock con fecha y descripción del producto.

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_auditoria_stock
AFTER UPDATE ON producto
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.stock <> NEW.stock THEN
        INSERT INTO auditoria_stock
            (id producto, accion, stock anterior, stock nuevo, detalle)
        VALUES (
            NEW.id producto,
            'ACTUALIZACION',
            OLD.stock,
            NEW.stock,
            CONCAT('Stock actualizado para: ', NEW.nombre)
        );
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

-- Prueba del trigger:
UPDATE producto SET stock = stock - 1 WHERE id producto = 1;
SELECT * FROM auditoria_stock;
```

6.2 trg_validar_stock — BEFORE INSERT (Validación)

Se ejecuta antes de insertar un registro en detalle_venta. Verifica que el stock del producto sea suficiente para la cantidad solicitada. Si no, lanza un error que cancela la operación completa.

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg validar stock
BEFORE INSERT ON detalle venta
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_stock INT;
    SELECT stock INTO v_stock
    FROM producto WHERE id producto = NEW.id producto;
    IF v stock < NEW.cantidad THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Stock insuficiente para el producto';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

Datos de Prueba

Entidad	Registros	Descripción
marca	**8**	Nike, Adidas, Jordan, New Balance, Puma, Vans, Converse, Reebok
categoria	**6**	Running, Basketball, Casual, Skate, Coleccionable, Training
proveedor	**8**	Distribuidores nacionales e internacionales
usuario	**6**	1 Admin + 5 Vendedores con contraseñas encriptadas
cliente	**50**	Clientes con cédula, teléfono, email y dirección
producto	**50**	Zapatillas reales con talla, color, precio y stock
compra	**50**	Compras a proveedores con fecha y total
detalle_compra	**50**	Detalles de las compras realizadas
venta	**50**	Ventas completadas con método de pago
detalle_venta	**50**	Detalles de cada venta con subtotales

```
-- ============ MARCAS (8) ============
INSERT INTO marca (nombre, pais_origen, descripcion) VALUES
('Nike','Estados Unidos','Marca líder en calzado deportivo y streetwear'),
('Adidas','Alemania','Marca icónica con líneas clásicas y modernas'),
('Jordan','Estados Unidos','Sub-marca de Nike, icono del baloncesto'),
('New Balance','Estados Unidos','Reconocida por comodidad y ediciones limitadas'),
('Puma','Alemania','Calzado deportivo con estilo urbano'),
('Vans','Estados Unidos','Referente del skate y la cultura urbana'),
('Converse','Estados Unidos','Clásico del streetwear mundial'),
('Reebok','Reino Unido','Marca deportiva con fuerte presencia urbana');

-- ============ CATEGORÍAS (6) ============
INSERT INTO categoria (nombre, descripcion) VALUES
('Running','Zapatillas diseñadas para correr y entrenar'),
('Basketball','Calzado de alto rendimiento para baloncesto'),
('Casual','Estilo urbano para uso cotidiano'),
('Skate','Diseño resistente para skateboarding'),
('Coleccionable','Ediciones limitadas y colaboraciones especiales'),
('Training','Para entrenamiento funcional y gimnasio');

-- ============ PROVEEDORES (8) ============
INSERT INTO proveedor (nombre, contacto, telefono, email, pais) VALUES
('Sneakers Import SAS','Carlos Mejia','3001234567','carlos@sneakersimp.com','Colombia'),
('Urban Distribution','María Torres','3012345678','maria@urbandist.com','Colombia'),
('Miami Kicks LLC','John Smith','13055678901','john@miamikicks.com','Estados Unidos'),
('Footwear Global','Ana Reyes','3023456789','ana@footwearglobal.com','Colombia'),
('Elite Sneakers','Pedro Gómez','3034567890','pedro@elitesneakers.com','Colombia'),
('SneakerZone MX','Jorge Ramírez','525512345678','jorge@sneakerzone.mx','México'),
('KicksPro EU','Emma Müller','4930123456','emma@kickspro.eu','Alemania'),
('SportDeal USA','Robert Lee','13105551234','robert@sportdeal.com','Estados Unidos');

-- ============ USUARIOS (6) ============
INSERT INTO usuario (nombre, email, password_hash, rol) VALUES
('David Salazar','david@clef.com','$2b$10$hash1admin','Admin'),
('Laura Martínez','laura@clef.com','$2b$10$hash2vend','Vendedor'),
('Santiago Ríos','santiago@clef.com','$2b$10$hash3vend','Vendedor'),
('Valentina Cruz','valentina@clef.com','$2b$10$hash4vend','Vendedor'),
('Miguel Herrera','miguel@clef.com','$2b$10$hash5vend','Vendedor'),
('Andrea Ospina','andrea@clef.com','$2b$10$hash6vend','Vendedor');

-- ============ CLIENTES (50) ============
INSERT INTO cliente (nombre, apellido, cedula, telefono, email, direccion) VALUES
('Juan','Pérez','1001234561','3101112233','juan@gmail.com','Cali, Valle'),
('María','López','1001234562','3112223344','maria@gmail.com','Cali, Valle'),
('Carlos','Ruiz','1001234563','3123334455','carlos@gmail.com','Cali, Valle'),
('Ana','Torres','1001234564','3134445566','ana@gmail.com','Medellín, Ant'),
('Luis','García','1001234565','3145556677','luis@gmail.com','Bogotá, DC'),
('Sofía','Martínez','1001234566','3156667788','sofia@gmail.com','Cali, Valle'),
('Pedro','González','1001234567','3167778899','pedro@gmail.com','Cali, Valle'),
('Laura','Sánchez','1001234568','3178889900','laura@gmail.com','Cali, Valle'),
('Diego','Rodríguez','1001234569','3189990011','diego@gmail.com','Pereira, Ris'),
('Valentina','Díaz','1001234570','3190001122','valentina@gmail.com','Cali, Valle'),
```

```
('Andrés','Vargas','1001234571','3201112233','andres@gmail.com','Cali, Valle'),
('Camila','Moreno','1001234572','3212223344','camila@gmail.com','Bogotá, DC'),
('Sebastián','Jiménez','1001234573','3223334455','sebas@gmail.com','Cali, Valle'),
('Isabella','Herrera','1001234574','3234445566','isabella@gmail.com','Cali, Valle'),
('Tomás','Castro','1001234575','3245556677','tomas@gmail.com','Cali, Valle'),
('Natalia','Flores','1001234576','3256667788','natalia@gmail.com','Cali, Valle'),
('Felipe','Ortega','1001234577','3267778899','felipe@gmail.com','Bogotá, DC'),
('Daniela','Ramos','1001234578','3278889900','daniela@gmail.com','Cali, Valle'),
('Alejandro','Cruz','1001234579','3289990011','alejandro@gmail.com','Cali, Valle'),
('Mariana','Medina','1001234580','3290001122','mariana@gmail.com','Medellín, Ant'),
('Nicolás','Guerrero','1001234581','3301112233','nicolas@gmail.com','Cali, Valle'),
('Gabriela','Silva','1001234582','3312223344','gabriela@gmail.com','Cali, Valle'),
('Mateo','Pinto','1001234583','3323334455','mateo@gmail.com','Pereira, Ris'),
('Valeria','Castillo','1001234584','3334445566','valeria@gmail.com','Cali, Valle'),
('Esteban','Romero','1001234585','3345556677','esteban@gmail.com','Bogotá, DC'),
('Juliana','Peña','1001234586','3356667788','juliana@gmail.com','Cali, Valle'),
('Samuel','Aguilar','1001234587','3367778899','samuel@gmail.com','Cali, Valle'),
('Sara','Blanco','1001234588','3378889900','sara@gmail.com','Cali, Valle'),
('David','Molina','1001234589','3389990011','david2@gmail.com','Medellín, Ant'),
('Paula','Ríos','1001234590','3390001122','paula@gmail.com','Cali, Valle'),
('Cristian','Delgado','1001234591','3401112233','cristian@gmail.com','Cali, Valle'),
('Melissa','Rojas','1001234592','3412223344','melissa@gmail.com','Bogotá, DC'),
('Jhon','Navarrete','1001234593','3423334455','jhon@gmail.com','Cali, Valle'),
('Tatiana','Pineda','1001234594','3434445566','tatiana@gmail.com','Cali, Valle'),
('Andrés','Ospina','1001234595','3445556677','andres2@gmail.com','Pereira, Ris'),
('Lina','Cardona','1001234596','3456667788','lina@gmail.com','Cali, Valle'),
('Fabián','Zapata','1001234597','3467778899','fabian@gmail.com','Cali, Valle'),
('Luisa','Bernal','1001234598','3478889900','luisa@gmail.com','Bogotá, DC'),
('Iván','Castaño','1001234599','3489990011','ivan@gmail.com','Cali, Valle'),
('Ximena','Palacio','1001234600','3490001122','ximena@gmail.com','Medellín, Ant'),
('Gonzalo','Quintero','1001234601','3501112233','gonzalo@gmail.com','Cali, Valle'),
('Paola','Salcedo','1001234602','3512223344','paola@gmail.com','Cali, Valle'),
('Rodrigo','Velásquez','1001234603','3523334455','rodrigo@gmail.com','Cali, Valle'),
('Claudia','Arango','1001234604','3534445566','claudia@gmail.com','Bogotá, DC'),
('Héctor','Correa','1001234605','3545556677','hector@gmail.com','Cali, Valle'),
('Mónica','Espinosa','1001234606','3556667788','monica@gmail.com','Cali, Valle'),
('Javier','Franco','1001234607','3567778899','javier@gmail.com','Pereira, Ris'),
('Patricia','Gil','1001234608','3578889900','patricia@gmail.com','Cali, Valle'),
('Ricardo','Hoyos','1001234609','3589990011','ricardo@gmail.com','Cali, Valle'),
('Adriana','Ibáñez','1001234610','3590001122','adriana@gmail.com','Medellín, Ant');

-- ============ PRODUCTOS (50) ============
INSERT INTO producto (id marca, id categoria, nombre, talla, color, precio venta, precio costo,
stock) VALUES
(1,5,'Air Jordan 1 High OG Chicago',42,'Rojo/Blanco/Negro',950000,600000,50),
(1,5,'Nike Dunk Low Panda',41,'Blanco/Negro',650000,380000,50),
(1,1,'Nike Air Max 90',43,'Blanco',480000,280000,50),
(2,3,'Adidas Stan Smith',42,'Blanco/Verde',350000,200000,50),
(2,5,'Adidas Yeezy Boost 350 V2',44,'Zebra',1200000,750000,50),
(3,2,'Air Jordan 4 Retro Fire Red',41,'Rojo/Negro/Blanco',1100000,680000,50),
(3,2,'Air Jordan 11 Retro Bred',43,'Negro/Rojo',980000,620000,50),
(4,1,'New Balance 550 White Green',42,'Blanco/Verde',520000,310000,50),
(4,3,'New Balance 574 Grey',40,'Gris',380000,220000,50),
(5,3,'Puma RS-X Reinvention',41,'Blanco/Azul',320000,190000,50),
(6,4,'Vans Old Skool Black White',43,'Negro/Blanco',280000,160000,50),
(7,3,'Converse Chuck 70 Hi White',42,'Blanco',260000,140000,50),
(1,6,'Nike Metcon 8',42,'Negro/Volt',420000,250000,50),
(2,1,'Adidas Ultraboost 22',41,'Negro',580000,350000,50),
(1,5,'Nike Air Force 1 07 White',44,'Blanco',450000,270000,50),
(3,2,'Air Jordan 3 Retro White Cement',42,'Blanco/Cemento',1050000,660000,50),
(1,1,'Nike React Infinity Run',43,'Azul/Blanco',520000,300000,50),
(2,6,'Adidas Powerlift 5',42,'Negro',280000,160000,50),
(5,3,'Puma Suede Classic',41,'Azul Marino',240000,140000,50),
(6,4,'Vans Era Black',43,'Negro',220000,130000,50),
(7,3,'Converse All Star Hi Red',42,'Rojo',230000,130000,50),
(8,3,'Reebok Classic Leather',41,'Blanco',290000,170000,50),
(4,1,'New Balance 990v5 Grey',42,'Gris',750000,460000,50),
(1,2,'Nike LeBron 20',44,'Morado/Dorado',680000,400000,50),
(3,2,'Air Jordan 6 Retro Carmine',43,'Rojo/Blanco',1020000,640000,50),
(2,5,'Adidas NMD R1 Triple Black',42,'Negro',480000,290000,50),
(1,5,'Nike SB Dunk Low Travis Scott',41,'Marrón/Blanco',1500000,900000,30),
(3,2,'Air Jordan 1 Mid Chicago',43,'Rojo/Blanco/Negro',620000,370000,50),
(4,3,'New Balance 327 Varsity Green',42,'Verde/Blanco',420000,250000,50),
(5,1,'Puma Deviate Nitro Elite',41,'Naranja/Negro',580000,350000,50),
(6,4,'Vans Authentic White',43,'Blanco',200000,120000,50),
(8,6,'Reebok Nano X2',42,'Negro/Rojo',340000,200000,50),
(2,1,'Adidas Adizero Boston 11',41,'Negro/Blanco',520000,310000,50),
(1,6,'Nike Zoom SuperRep 4',42,'Rosa/Blanco',380000,220000,50),
(7,3,'Converse Chuck Taylor Low',43,'Negro',210000,120000,50),
(3,5,'Air Jordan 12 Retro Taxi',42,'Amarillo/Negro',980000,610000,40),
```

```
(1,1,'Nike Pegasus 40',41,'Azul/Blanco',460000,270000,50),
(2,3,'Adidas Gazelle Indoor',43,'Rojo',380000,220000,50),
(4,5,'New Balance 2002R Protection Pack',42,'Gris/Beige',680000,420000,35),
(5,3,'Puma Mayze Classic',41,'Blanco',260000,150000,50),
(6,3,'Vans Slip-On Checkerboard',43,'Negro/Blanco',240000,140000,50),
(8,1,'Reebok Floatride Energy 5',42,'Azul/Blanco',320000,190000,50),
(1,2,'Nike KD 15 All Star',41,'Multicolor',720000,440000,45),
(3,5,'Air Jordan 5 Retro Metallic',43,'Plata/Negro',1080000,670000,30),
(2,6,'Adidas Dropset 2 Trainer',42,'Gris',310000,180000,50),
(1,3,'Nike Air Max 270',44,'Negro/Blanco',490000,290000,50),
(4,1,'New Balance Fresh Foam X 1080',41,'Blanco/Verde',560000,330000,50),
(5,4,'Puma Slipstream Lo Retro',42,'Blanco/Verde',290000,170000,50),
(7,4,'Converse One Star Pro',43,'Negro/Blanco/Rojo',310000,180000,50),
(8,3,'Reebok Club C 85',42,'Blanco/Verde',270000,160000,50);

-- ============ COMPRAS (50) ============
INSERT INTO compra (id proveedor, id usuario, fecha, total, estado) VALUES
(1,1,'2025-07-05',9500000,'Recibida'),(2,1,'2025-07-12',6500000,'Recibida'),
(3,1,'2025-07-20',12000000,'Recibida'),(4,1,'2025-07-28',8800000,'Recibida'),
(5,1,'2025-08-03',5400000,'Recibida'),(1,1,'2025-08-10',7200000,'Recibida'),
(6,1,'2025-08-18',9100000,'Recibida'),(7,1,'2025-08-25',11500000,'Recibida'),
(8,1,'2025-09-02',6800000,'Recibida'),(2,1,'2025-09-10',7500000,'Recibida'),
(3,1,'2025-09-18',10200000,'Recibida'),(1,1,'2025-09-25',8400000,'Recibida'),
(4,1,'2025-10-03',5900000,'Recibida'),(5,1,'2025-10-11',7100000,'Recibida'),
(6,1,'2025-10-19',9800000,'Recibida'),(7,1,'2025-10-27',12500000,'Recibida'),
(8,1,'2025-11-04',6300000,'Recibida'),(1,1,'2025-11-12',8700000,'Recibida'),
(2,1,'2025-11-20',7900000,'Recibida'),(3,1,'2025-11-28',11000000,'Recibida'),
(4,1,'2025-12-06',9200000,'Recibida'),(5,1,'2025-12-14',6600000,'Recibida'),
(6,1,'2025-12-22',10500000,'Recibida'),(1,1,'2026-01-10',9500000,'Recibida'),
(2,1,'2026-01-20',6500000,'Recibida'),(3,1,'2026-02-05',12000000,'Recibida'),
(4,1,'2026-02-18',8800000,'Recibida'),(5,1,'2026-03-01',5400000,'Recibida'),
(6,1,'2026-03-10',7300000,'Recibida'),(7,1,'2026-03-18',9600000,'Recibida'),
(8,1,'2026-03-25',11200000,'Recibida'),(1,1,'2026-04-01',8100000,'Recibida'),
(2,1,'2025-07-08',7600000,'Recibida'),(3,1,'2025-07-16',10800000,'Recibida'),
(4,1,'2025-08-01',6200000,'Recibida'),(5,1,'2025-08-15',8300000,'Recibida'),
(6,1,'2025-08-29',9700000,'Recibida'),(7,1,'2025-09-12',11800000,'Recibida'),
(8,1,'2025-09-26',7400000,'Recibida'),(1,1,'2025-10-10',8900000,'Recibida'),
(2,1,'2025-10-24',6700000,'Recibida'),(3,1,'2025-11-07',10100000,'Recibida'),
(4,1,'2025-11-21',7800000,'Recibida'),(5,1,'2025-12-05',9300000,'Recibida'),
(6,1,'2025-12-19',11600000,'Recibida'),(7,1,'2026-01-08',8200000,'Recibida'),
(8,1,'2026-01-22',6900000,'Recibida'),(1,1,'2026-02-12',10400000,'Recibida'),
(2,1,'2026-02-26',7700000,'Recibida'),(3,1,'2026-03-12',9000000,'Recibida');

-- ============ DETALLE_COMPRA (50 filas) ============
INSERT INTO detalle compra (id compra, id producto, cantidad, precio unitario) VALUES
(1,1,5,600000),(1,6,4,680000),(2,2,8,380000),(2,11,10,160000),
(3,5,3,750000),(3,7,6,620000),(4,8,10,310000),(4,3,12,280000),
(5,9,14,220000),(5,10,20,190000),(6,4,15,200000),(6,12,18,140000),
(7,13,10,250000),(7,14,8,350000),(8,15,12,270000),(8,16,7,660000),
(9,17,10,300000),(9,18,15,160000),(10,19,20,140000),(10,20,25,130000),
(11,21,18,130000),(11,22,12,170000),(12,23,6,460000),(12,24,8,400000),
(13,25,5,640000),(13,26,10,290000),(14,27,4,900000),(14,28,12,370000),
(15,29,15,250000),(15,30,10,350000),(16,31,20,120000),(16,32,12,200000),
(17,33,10,310000),(17,34,15,220000),(18,35,25,120000),(18,36,6,610000),
(19,37,20,270000),(19,38,15,220000),(20,39,8,420000),(20,40,18,150000),
(21,41,20,140000),(21,42,12,190000),(22,43,8,440000),(22,44,5,670000),
(23,45,12,180000),(23,46,15,290000),(24,47,10,330000),(24,48,12,170000),
(25,49,15,180000),(25,50,18,160000);

-- ============ VENTAS (50) ============
INSERT INTO venta (id cliente, id usuario, fecha, total, metodo pago, estado) VALUES
(1,2,'2025-08-01',950000,'Efectivo','Completada'),(2,2,'2025-08-
03',650000,'Transferencia','Completada'),
(3,3,'2025-08-05',480000,'Tarjeta','Completada'),(4,2,'2025-08-07',1200000,'Efectivo','Completada'),
(5,3,'2025-08-09',350000,'Transferencia','Completada'),(6,4,'2025-08-
11',1100000,'Tarjeta','Completada'),
(7,2,'2025-08-13',980000,'Efectivo','Completada'),(8,3,'2025-08-
15',520000,'Transferencia','Completada'),
(9,4,'2025-08-17',380000,'Tarjeta','Completada'),(10,2,'2025-08-19',320000,'Efectivo','Completada'),
(11,3,'2025-08-21',280000,'Tarjeta','Completada'),(12,4,'2025-08-
23',260000,'Efectivo','Completada'),
(13,2,'2025-08-25',420000,'Transferencia','Completada'),(14,3,'2025-08-
27',580000,'Tarjeta','Completada'),
(15,4,'2025-08-29',450000,'Efectivo','Completada'),(16,2,'2025-09-
01',1050000,'Tarjeta','Completada'),
(17,3,'2025-09-03',520000,'Efectivo','Completada'),(18,4,'2025-09-
05',280000,'Transferencia','Completada'),
(19,2,'2025-09-07',240000,'Efectivo','Completada'),(20,3,'2025-09-
09',220000,'Tarjeta','Completada'),
```

```
(21,4,'2025-09-11',230000,'Efectivo','Completada'),(22,2,'2025-09-
13',290000,'Transferencia','Completada'),
(23,3,'2025-09-15',750000,'Tarjeta','Completada'),(24,4,'2025-09-
17',680000,'Efectivo','Completada'),
(25,2,'2025-09-19',1020000,'Tarjeta','Completada'),(26,3,'2025-09-
21',480000,'Efectivo','Completada'),
(27,4,'2025-09-23',1500000,'Transferencia','Completada'),(28,2,'2025-09-
25',620000,'Tarjeta','Completada'),
(29,3,'2025-09-27',420000,'Efectivo','Completada'),(30,4,'2025-09-
29',580000,'Tarjeta','Completada'),
(31,2,'2025-10-01',200000,'Efectivo','Completada'),(32,3,'2025-10-
03',340000,'Transferencia','Completada'),
(33,4,'2025-10-05',520000,'Tarjeta','Completada'),(34,2,'2025-10-
07',380000,'Efectivo','Completada'),
(35,3,'2025-10-09',210000,'Transferencia','Completada'),(36,4,'2025-10-
11',980000,'Tarjeta','Completada'),
(37,2,'2025-10-13',460000,'Efectivo','Completada'),(38,3,'2025-10-
15',380000,'Transferencia','Completada'),
(39,4,'2025-10-17',680000,'Tarjeta','Completada'),(40,2,'2025-10-
19',260000,'Efectivo','Completada'),
(41,3,'2025-10-21',240000,'Transferencia','Completada'),(42,4,'2025-10-
23',320000,'Tarjeta','Completada'),
(43,2,'2025-10-25',720000,'Efectivo','Completada'),(44,3,'2025-10-
27',1080000,'Tarjeta','Completada'),
(45,4,'2025-10-29',310000,'Efectivo','Completada'),(46,2,'2025-11-
01',490000,'Transferencia','Completada'),
(47,3,'2025-11-03',560000,'Tarjeta','Completada'),(48,4,'2025-11-
05',290000,'Efectivo','Completada'),
(49,2,'2025-11-07',310000,'Transferencia','Completada'),(50,3,'2025-11-
09',270000,'Tarjeta','Completada');

-- ============ DETALLE VENTA (50 filas) ============
INSERT INTO detalle venta (id venta, id producto, cantidad, precio unitario, subtotal) VALUES
(1,1,1,950000,950000),(2,2,1,650000,650000),(3,3,1,480000,480000),
(4,5,1,1200000,1200000),(5,4,1,350000,350000),(6,6,1,1100000,1100000),
(7,7,1,980000,980000),(8,8,1,520000,520000),(9,9,1,380000,380000),
(10,10,1,320000,320000),(11,11,1,280000,280000),(12,12,1,260000,260000),
(13,13,1,420000,420000),(14,14,1,580000,580000),(15,15,1,450000,450000),
(16,16,1,1050000,1050000),(17,17,1,520000,520000),(18,18,1,280000,280000),
(19,19,1,240000,240000),(20,20,1,220000,220000),(21,21,1,230000,230000),
(22,22,1,290000,290000),(23,23,1,750000,750000),(24,24,1,680000,680000),
(25,25,1,1020000,1020000),(26,26,1,480000,480000),(27,27,1,1500000,1500000),
(28,28,1,620000,620000),(29,29,1,420000,420000),(30,30,1,580000,580000),
(31,31,1,200000,200000),(32,32,1,340000,340000),(33,33,1,520000,520000),
(34,34,1,380000,380000),(35,35,1,210000,210000),(36,36,1,980000,980000),
(37,37,1,460000,460000),(38,38,1,380000,380000),(39,39,1,680000,680000),
(40,40,1,260000,260000),(41,41,1,240000,240000),(42,42,1,320000,320000),
(43,43,1,720000,720000),(44,44,1,1080000,1080000),(45,45,1,310000,310000),
(46,46,1,490000,490000),(47,47,1,560000,560000),(48,48,1,290000,290000),
(49,49,1,310000,310000),(50,50,1,270000,270000);
```